

TUGAS LKP13 PEMROGRAMAN BERORIENTASI OBJEK

Nama : Torikh Abdullah Naser

NIM : 2410512031

Kelas : A-S1 Sistem Informasi

Kalkulator.java

```
lkp13 > Kalkulator.java > ...
1  package lkp13;
2
3  import javax.swing.*;
4  import java.awt.*;
5  import java.awt.event.ActionEvent;
6  import java.awt.event.ActionListener;
7
8  public class Kalkulator extends JFrame {
9      private JTextField tfAngka1, tfAngka2, tfHasil;
10     private JButton btnTambah, btnKurang, btnKali, btnBagi, btnModulus;
11
12     public Kalkulator() {
13         setTitle("Aplikasi Kalkulator");
14         setSize(400, 250);
15         setDefaultCloseOperation(EXIT_ON_CLOSE);
16         // Menggunakan GridLayout untuk struktur form 4 baris, 2 kolom
17         setLayout(new GridLayout(4, 2, 10, 10));
18
19         // Baris 1: Angka 1
20         add(new JLabel("Angka 1:"));
21         tfAngka1 = new JTextField();
22         add(tfAngka1);
23
24         // Baris 2: Angka 2
25         add(new JLabel("Angka 2:"));
26         tfAngka2 = new JTextField();
27         add(tfAngka2);
28
29         // Baris 3: Operator
30         add(new JLabel("Operator:"));
31         // Panel khusus untuk menjejerkan tombol-tombol operator secara horizontal
32         JPanel panelOperator = new JPanel(new FlowLayout(FlowLayout.LEFT, 5, 0));
33         btnTambah = new JButton("+");
34         btnKurang = new JButton("-");
35         btnKali = new JButton("*");
36         btnBagi = new JButton("/");
37         btnModulus = new JButton("%");
38
39         panelOperator.add(btnTambah);
40         panelOperator.add(btnKurang);
41         panelOperator.add(btnKali);
42         panelOperator.add(btnBagi);
43         panelOperator.add(btnModulus);
44         add(panelOperator);
45
46         // Baris 4: Hasil
47         add(new JLabel("Hasil:"));
48         tfHasil = new JTextField();
49         tfHasil.setEditable(false);
50         add(tfHasil);
51     }
52 }
```

```

52 // Action Listener terpusat untuk semua tombol operator
53 ActionListener operatorListener = new ActionListener() {
54     @Override
55     public void actionPerformed(ActionEvent e) {
56         try {
57             double a = Double.parseDouble(tfAngka1.getText());
58             double b = Double.parseDouble(tfAngka2.getText());
59             double hasil = 0;
60             String op = ((JButton) e.getSource()).getText();
61
62             switch (op) {
63                 case "+": hasil = a + b; break;
64                 case "-": hasil = a - b; break;
65                 case "*": hasil = a * b; break;
66                 case "/":
67                     if (b == 0) {
68                         JOptionPane.showMessageDialog(null, "Pembagian dengan nol tidak diperbolehkan!");
69                         return;
70                     }
71                     hasil = a / b;
72                     break;
73                 case "%": hasil = a % b; break;
74             }
75             // Tampilkan hasil
76             tfHasil.setText(String.valueOf(hasil));
77         } catch (NumberFormatException ex) {
78             JOptionPane.showMessageDialog(null, "Mohon masukkan angka yang valid!");
79         }
80     }
81 };
82
83 // Pasang listener ke masing-masing tombol
84 btnTambah.addActionListener(operatorListener);
85 btnKurang.addActionListener(operatorListener);
86 btnKali.addActionListener(operatorListener);
87 btnBagi.addActionListener(operatorListener);
88 btnModulus.addActionListener(operatorListener);
89
90 setVisible(true);
91
92 Run | Debug
93 public static void main(String[] args) {
94     new Kalkulator();
95 }
96 }
97

```

 Aplikasi Kalkulator

Angka 1:

Angka 2:

Operator:

Hasil: